応用情報技術者試験　シラバス7.2 #18

システム企画
用語集まとめ

157語を「計画・要件定義・調達」の3段階で整理



出典：応用情報技術者試験.com「#18 システム企画」の用語リスト／イラスト：いらすとや

全体像

システム企画は「計画→要件→調達」の3段階

1 システム化計画

59語

構想の立案
計画の立案
要員教育計画
投資効果の算定
リスク分析

→

2 要件定義

43語

要求分析の手法
要件の種類
要件の表現手法
要件の合意・管理

→

3 調達計画・実施

55語

調達の方法・形態
調達の手順・文書
RFPとベンダー評価
調達のリスク
契約とライセンス

第1章

システム化計画

経営課題から構想を立て、計画・投資判断・リスク分析まで（59語）



1-1 システム化構想の立案

構想は経営課題から始まり、経営層の承認で決まる

経営課題・要求
顧客満足度の低下、コスト削減など

→

環境と業務の分析
事業環境・業務環境・情報技術動向・業務フロー

→

システム化構想書
目的・対象範囲・効果・概算費用をまとめる

→

経営層の承認
構想書で承認を得て計画へ進む

BPR と 業務改善
BPRは業務プロセスをゼロから再設計する。業務改善は部分的な見直し

Fit to Standard と Fit & Gap
標準機能に業務を合わせるのがFit to Standard。差をカスタマイズで埋めるのがFit & Gap

SoR・SoE・SoIは「記録・つながり・洞察」で区別

SoR

System of Record

記録

正確な記録が目的の基幹系（会計・販売管理）。安定性と信頼性を重視

SoE

System of Engagement

つながり

顧客とのつながりが目的（SNS・ECアプリ）。変化に対応するスピードを重視

SoI

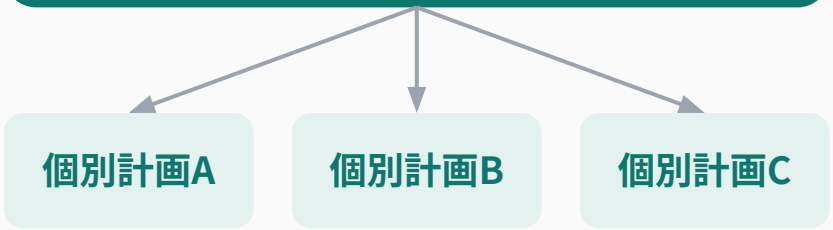
System of Insight

洞察

SoRとSoEのデータを分析して洞察を得る（BI・データ分析基盤）

全体システム化計画が上位、個別計画はそれに従う

全体システム化計画
組織全体の中長期計画。優先順位を決める



クリティカルパス
余裕（フロート）ゼロの経路。ここが遅れると全体が遅れる

個別計画で決めること

目的・システム適用範囲・開発範囲
スケジュール・要員・費用
サービスレベルと品質の方針
システム方式・サブシステム分割
プロジェクト推進体制

開発範囲は適用範囲のうち新たに作る部分。最終責任者はプロジェクトオーナー

1-4 投資効果・費用の算定

PBPとNPVの違いは、時間価値を考えるかどうか

	PBP（回収期間法）	NPV（正味現在価値）
評価方法	投資額を何年で回収できるか	将来CFの現在価値の合計ー初期投資
判断基準	短いほど良い	NPV＞0なら投資する価値あり
時間価値	考慮しない	考慮する（DCF法）



DCF法：「今の100万円＞1年後の100万円」を割引率で反映する

1-5 リスク分析

リスク対応は回避・低減・移転・受容の4つ

回避

原因を取り除く。リスクのある活動をやめる

低減

発生確率や影響を小さくする（軽減）

移転

保険加入などで損失を他者に移す（転嫁）

受容

対策をとらず受け入れる（保有）

損失の4分類（セットで覚える）

財産損失：建物・設備・データが失われる

賠償責任損失：他者への損害賠償

純収益損失：事業停止で得られなくなる利益

人的損失：従業員や経営者の死亡・けが・退職

第2章

要件定義

要求を集めて分析し、要件として表現・合意する（43語）



2-1 要求分析の手順・手法

要求は「現状から」か「あるべき姿から」で導く

現状指向型アプローチ

現状業務の問題点を改善する形で要求をまとめる。現実的だが抜本的な改革になりにくい

目的指向型アプローチ

あるべき姿から要求を導く。現状にとらわれず改革しやすい（ゴール指向要求分析も同じ考え方）

要求を集める・整理する手法

アンケート

多数から効率よく集める。深掘りは苦手

インタビュー

直接聞くので深く聞ける。手間がかかる

親和図（KJ法）

意見をカードに書き、近いものをまとめる

2-2 要件定義の種類

要件は業務・機能・非機能の3つで定義する

業務要件　業務として何をしたいか（業務内容・流れ・ルール）

機能要件

システムが何をできるか

例：受注入力、帳票出力

非機能要件

機能以外の要件（IPA「非機能要求グレード」）

- 性能
- セキュリティ
- 運用
- 移行
- 保守
- 周辞IF
- 情報・データ

DFDは4つの記号でデータの流れだけを表す



□ **外部実体**　発生元・行き先　　○ **プロセス**　データを処理

＝ **データストア**　データを蓄積　　→ **データフロー**　データの流れ

頻出ポイント

制御の流れ（処理の順序や分岐）はDFDでは表さない

DD
DFDのデータを定義する辞書

プロセス仕様
各プロセスの処理内容

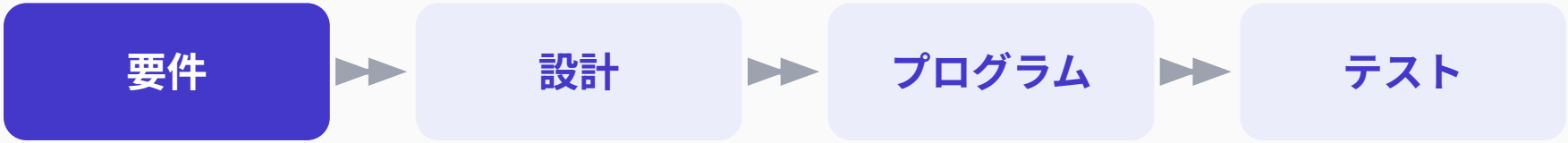
デシジョンテーブル
条件と動作の組合せ表

UML
オブジェクト指向の標準図法

DOA
データ構造を先に決める

2-4 要件の合意・管理

トレーサビリティで要件の漏れと変更の影響を追う



どの要件がどの設計・プログラム・テストに対応するかを、両方向にたどれる状態

ステークホルダ
利害関係を持つ人や組織（利用者・経営者・開発者）

アカウンタビリティ
自分の決定を関係者に説明し納得を得る責任

要件変更のルール
申請・影響評価・承認の手順を先に決め、スコープクリープを防ぐ

ファシリテーション
中立の立場で議論を促し、合意形成を助ける

第3章

調達計画・実施

作るか買うかを決め、ベンダーを選び、契約する（55語）



3-1 調達の方法・形態

製造委託の4用語は「誰が設計し、誰が作るか」

OEM

他社ブランドの製品を製造する。設計は委託元

ODM

他社ブランドの製品を設計から製造まで行う

ファブレス

工場を持たず、企画・設計に特化する

ファウンドリ

製造を請け負う半導体専門企業（例：TSMC）

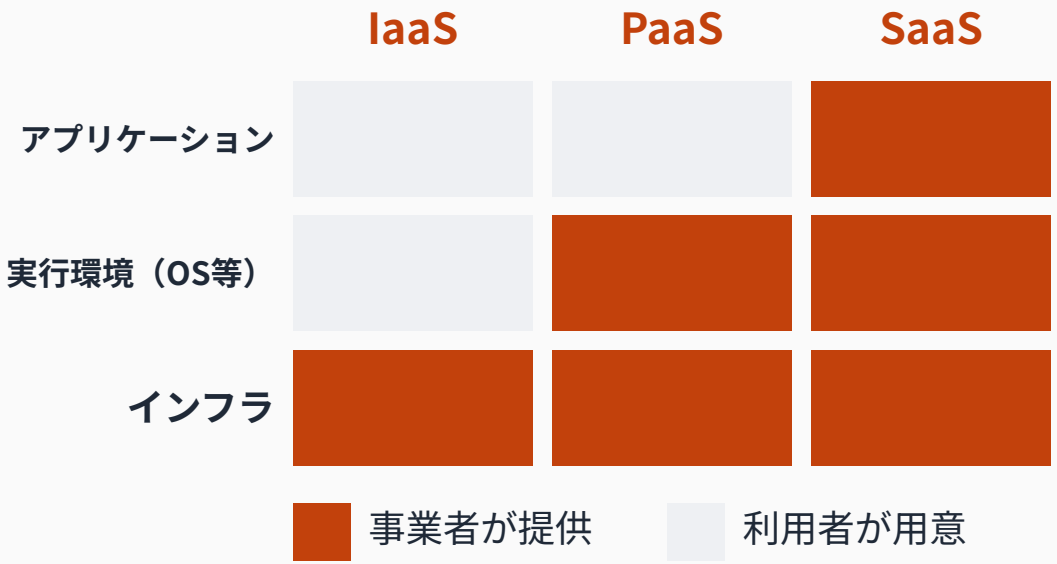


ファブレスは製造をファウンドリに委託する

	企画・設計	製造・生産	販売
垂直統合デバイスメーカ			
ファブレス			
デザインハウス			
ファウンドリ			

図　半導体産業における水平分業

SaaS・PaaS・IaaSは借りる範囲で区別する



ASP
SaaSの前身。アプリを貸し出す

IDC
サーバを預かり電源・回線を提供

OSS
ライセンス条件の遵守が必要

パッケージ
短期・低コスト、ギャップに注意

3-2 調達の手順・文書

調達はRFI→RFP→評価→選定→契約の順に進む



見積金額だけを求めるときはRFQ（見積依頼書）を使う。
RFPには対象範囲・サービス要件・目標スケジュール・契約条件などを書く

ベンダーの選び方（入札方式）

一般競争入札
誰でも参加でき、原則として最安値で契約

企画競争入札
価格より提案内容で競う（プロポーザル方式）

総合評価落札方式
価格と技術を点数化し、総合点で決める

3-5 契約の種類

請負は完成責任あり、準委任は完成責任なし

	請負契約	準委任契約
対価の対象	仕事の完成	作業の遂行
完成責任	あり（契約不適合責任）	なし（善管注意義務あり）
指揮命令	受託者	受託者（直接指示は偽装請負）



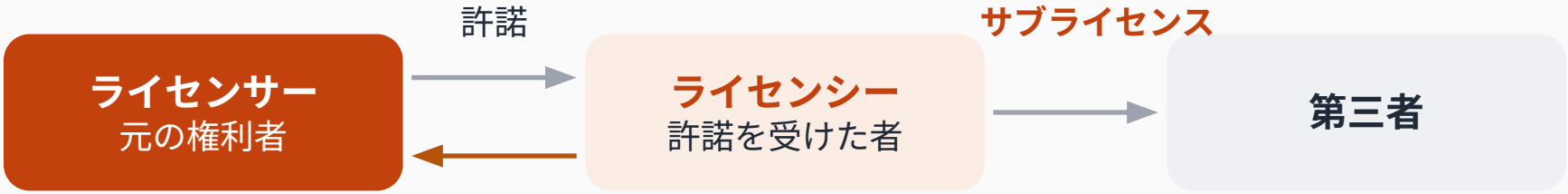
コスト超過のリスクを負うのは誰か

定額契約
受注者が負う

Time&Material契約
中間

実費償還契約
発注者が負う

サブライセンスとグラントバックは許諾の向きが逆



グラントバック：ライセンシーの改良技術を権利者へ許諾・譲渡する。独占的なものは独占禁止法上の問題になりうる

ランニングロイヤリティ

販売数や売上に応じて継続的に払う。最初に一括で払うのはイニシャルロイヤリティ

レベニューシェア

初期費用を抑え、得られた収益を発注者と受注者で分け合う

まとめ

試験で狙われやすい比較10選



RFI / RFP / RFQ	情報提供 → 提案 → 見積
請負 / 準委任	完成責任あり / なし
定額 / 実費償還 / T&M	超過リスクは受注者 / 発注者 / 中間
OEM / ODM	製造のみ / 設計から
ファブレス / ファウンドリ	工場を持たない / 製造を請け負う
SoR / SoE / SoI	記録 / つながり / 洞察
PBP / NPV	時間価値なし / あり（NPV＞0で採用）
リスク対応	回避・低減・移転・受容
現状指向 / 目的指向	現状を改善 / あるべき姿から
BPR / 業務改善	抜本的な再設計 / 部分的な改善